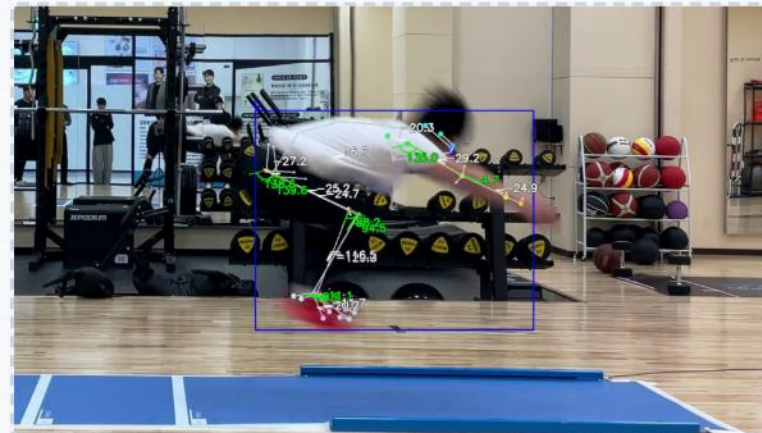


PERFORMETRICS

ANALYSIS REPORT

제자리 멀리뛰기

BIOMECHANICS & PERFORMANCE ANALYTICS



SUBJECT PROFILE

NAME

선생님

AFFILIATION

플렉스체대입시_종로프라임

DATE

2026.04.03

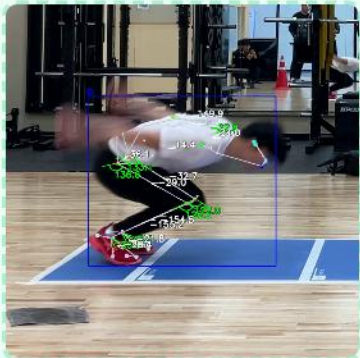
MOTION CAPTURE SEQUENCE

STEP 01

반동

COUNTERMOVEMENT

01



도약을 준비하며 신체를 낮추는 단계로, 탄성 에너지를 저장하는 구간입니다.

이 단계의 리듬과 깊이는 이후 추진력의 기반이 됩니다.

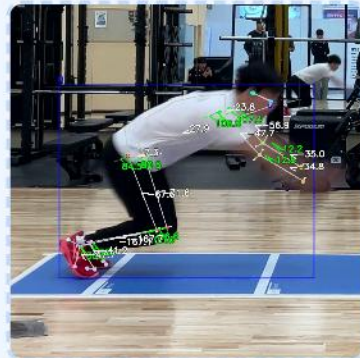
01

STEP 02

추진

PROPULSION

02



저장된 탄성 에너지를 사용해 지면을 강하게 밀어내는 단계입니다.

하지 신전 타이밍과 속도가 이륙 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.

02

STEP 03

이륙

TAKEOFF

03



지면을 떠나는 순간으로, 수평 및 수직 속도의 조합이 도약 방향을 결정합니다.

이륙 각도는 전체 점프 전략을 요약하는 핵심 지표입니다.

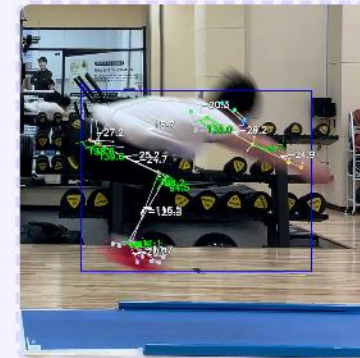
03

STEP 04

비행

FLIGHT

04



공중에서 도약 궤적이 유지되는 단계입니다.

이륙 시 생성된 속도와 자세가 체공 시간과 착지 위치를 결정합니다.

04

STEP 05

착지

LANDING

05



지면 충격을 흡수하며 동작을 마무리하는 단계입니다.

착지 시 발 위치는 최종 기록을 결정합니다.

05

PERFORMETRICS MOTION ANALYSIS

반동 단계 분석 Countermovement

측정일자: 2026.04.03

이름: 선생님

소속: 플렉스체대입시_종로프라임

중심 이동 분석

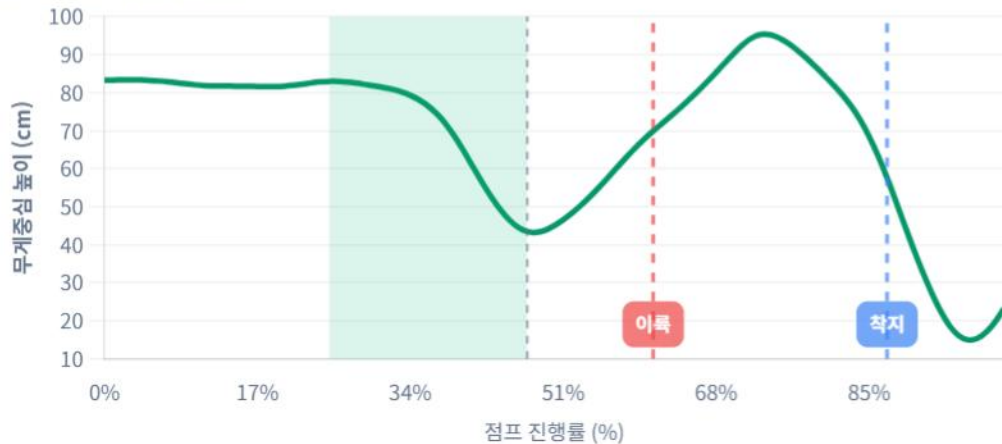
COM Descent

변인 설명 반동을 위해 무게중심 높이가 얼마나 내려갔는지 확인

의미 너무 얕으면 반동 부족 / 너무 깊으면 속도 저하

● 하강량: 39.6cm ● 이전: 83.0cm ● 최저: 43.5cm

무게중심 하강량 (cm)



안정성 및 제어 평가

COM Descent Velocity

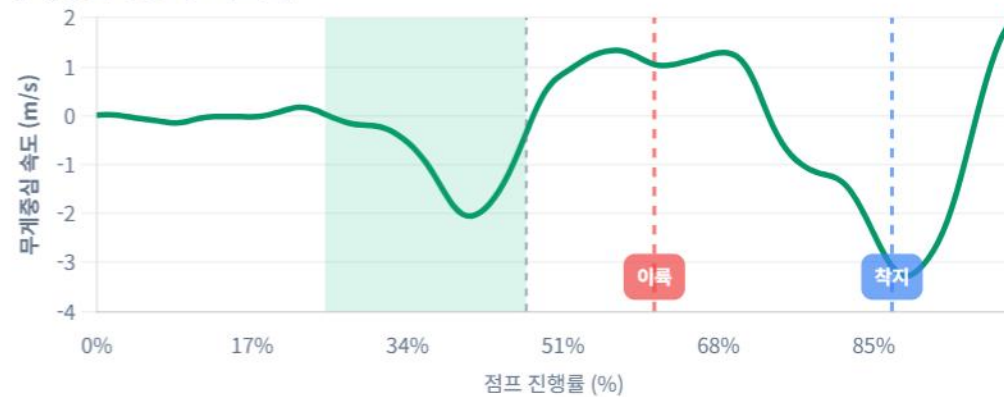
변인 설명 반동 구간에서 무게중심이 내려가는 속도(수직 속도)

의미 너무 느리면 반동 활용 ↓ / 너무 빠르면 제어가 흔들릴 수 있음

팁 음수(-)=하강, 양수(+)=상승

● 하강 최고 속도: -2.05m/s

무게중심 하강 속도 (m/s)



PERFORMETRICS MOTION ANALYSIS

반동 단계 분석 Countermovement

측정일자: 2026.04.03

이름: 선생님

소속: 플렉스체대입시_종로프라임

반동 최저점 하지 관절 각도

Maximum lower-limb joint angles

관절명 (Joint)	현재각도 (Current)
몸통 (Trunk)	12.8°
엉덩이 (Hip)	40.5°
무릎 (Knee)	54.9°
발목 (Ankle)	53.1°

변인설명

반동 단계 최저점에서의 하지 관절 각도(몸통·엉덩이·무릎·발목)

의미

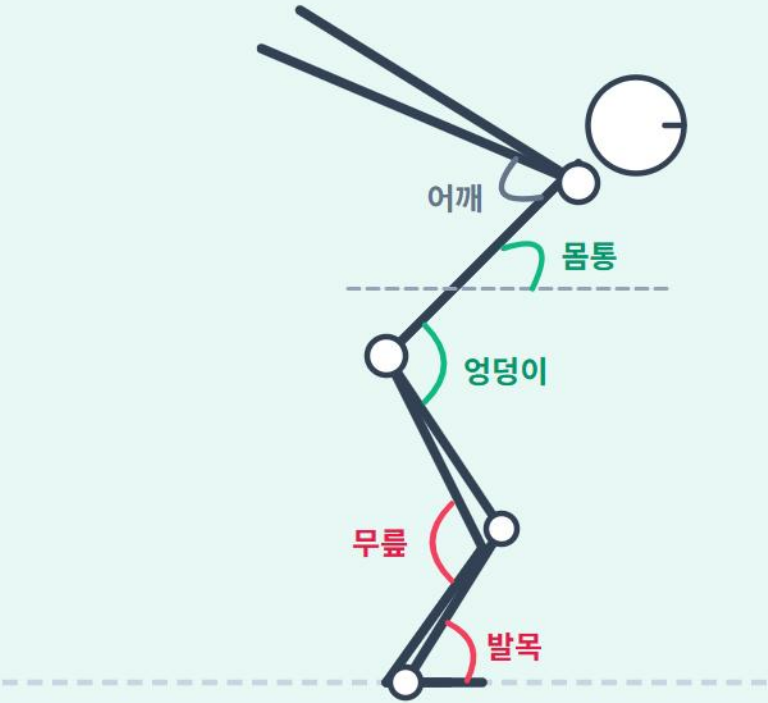
적절한 굽힘이 반동 활용에 유리 / 과도하면 하강 과다로 속도 손실 가능

팁

특히 무릎·엉덩이 각도가 추진력과 비행거리(점프 거리)에 영향이 큼

추천 운동

가동범위 부족 → 스트레칭 + 고블릿 스쿼트(유연성+근력 동시 개선)



PERFORMETRICS MOTION ANALYSIS

팔 백스윙 분석 Arm Backswing Analysis

측정일자: 2026.04.03

이름: 선생님

소속: 플렉스체대입시_종로프라임

팔 후방 가동범위

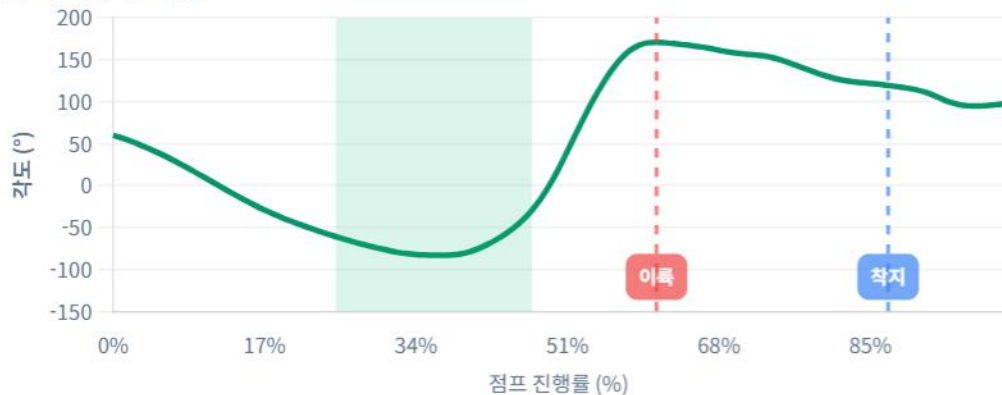
Arm Backswing Angle

- 변인 설명** 추진 전 팔을 뒤로 젖히는 백스윙 각도(후방 가동범위)
- 의미** 너무 작으면 이후 전방 스윙 파워가 부족해 추진력이 약해질 수 있음
- 권장 범위** -90~-110도 / 개인에 따라 최적 각도는 달라짐

● 백스윙 각도: -83.0°

● 권장 범위: -90 ~ -110°

팔 백스윙 각도 (°)



백스윙 속도

Arm Backswing Velocity

- 변인 설명** 팔이 뒤로 올라가는 백스윙 각속도(백스윙 속도)
- 의미** 음수(-)는 뒤로, 양수(+)는 앞으로 올라가는 중으로 이해

● 최고 각속도: 637.4°/s

● 최저 각속도: -168.5°/s

팔 백스윙 각속도 (°/s)



PERFORMETRICS MOTION ANALYSIS

추진 단계 분석 Propulsion Phase

측정일자: 2026.04.03

이름: 선생님

소속: 플렉스체대입시_종로프라임

추진구간 각속도

Lower-limb angular velocity

- 변인 설명** 이륙을 위해 하지 관절(엉덩이·무릎·발목)을 펴는 각속도
의미 펴지는 속도가 빠를수록 **폭발력 ↑** → 점프 높이·거리 향상에 유리

● 엉덩이 최대 각속도: **716°/s** ● 무릎 최대 각속도: **815°/s** ● 발목 최대 각속도: **708°/s**



이륙 시 관절 펴짐

Maximum lower-limb joint angles

- 변인 설명** 추진 구간(최저점~이륙)에서 하지 관절이 얼마나 펴졌는지(각도 변화)
의미 이륙 순간에 180도에 가까울수록 점프 효율 ↑, 추진 손실이 줄어듦

● 엉덩이 최대 각도: **176°** ● 무릎 최대 각도: **171°** ● 발목 최대 각도: **114°**



PERFORMETRICS MOTION ANALYSIS

추진 단계 분석 Propulsion Phase Analysis

측정일자: 2026.04.03

이름: 선생님

소속: 플렉스체대입시_종로프라임

팔 스윙 속도 변화

Arm Swing Speed Analysis

변인 설명 추진 구간에서 팔을 앞으로 휘두르는 각속도 변화(전방 스윙 속도)

의미 팔을 빠르게 칠수록 지면 반발력과 도약 높이에 유리

CHECK POINT

이륙 직전 피크가 충분히 나오는지 확인하세요.



도약 전환 시간

Propulsive Phase Duration

변인 설명 최저점에서 이륙까지 "도약으로 전환"하는 시간(전환 속도)

의미 전환시간이 짧을수록 반동을 잘 살려 추진 효율 ↑

팁 불필요한 멈춤이나 흔들림 없이 즉시 상승하는지 확인하세요

CHECK POINT

무게중심 하강량과 함께 해석하여, 깊게 내려갔을 때도 빠르게 전환했는지가 중요합니다.



PERFORMETRICS MOTION ANALYSIS

이륙 단계 분석 Body Alignment

이름: 선생님

소속: 플렉스체대입시_종로프라임

↑ 수직 속도 (Vertical)

1.05 m/s

적정 수직 상승력 확보

→ 수평 속도 (Horizontal)

5.53 m/s

추진력의 핵심 지표

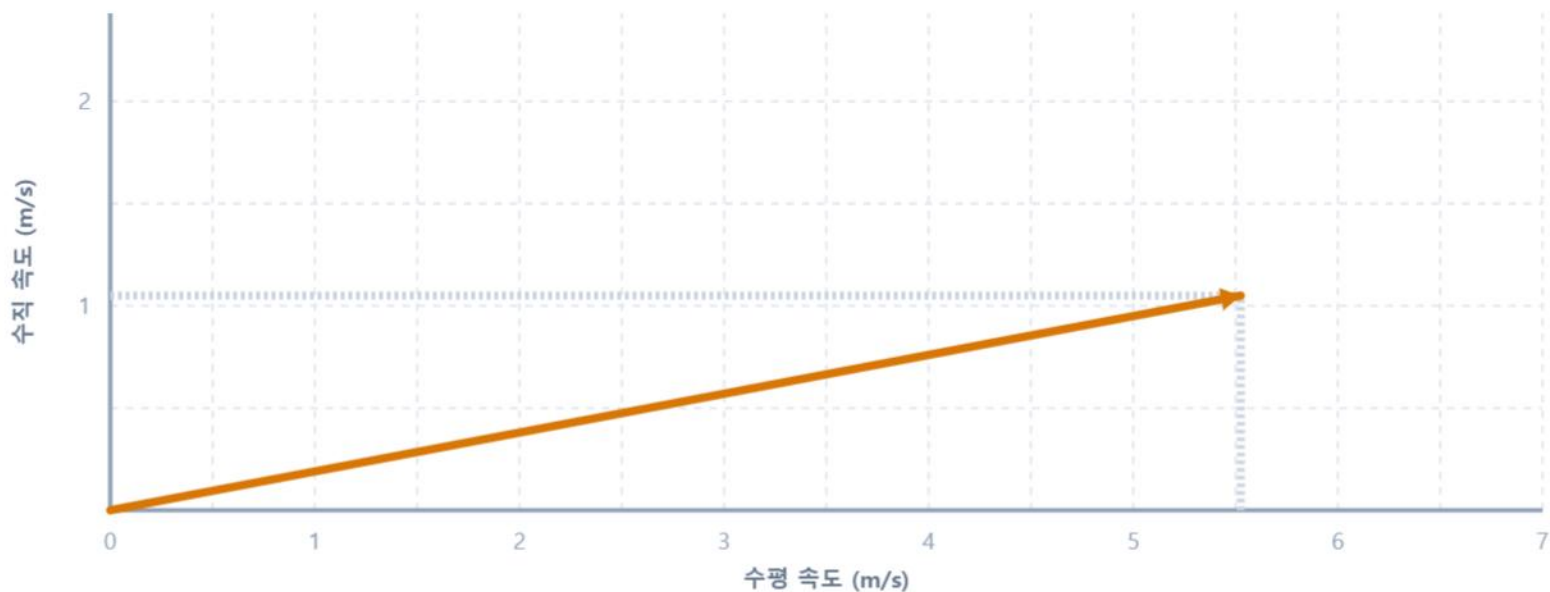
↗ 벡터의 방향각
(direction angle)

10.8°

최적 효율 구간 12°~16°

이륙 벡터 그래프 (Takeoff Vector)

Total Speed: 5.62 m/s



❗ 벡터의 방향 각도란?

무게중심(com) 이동 방향을 나타내는 지표입니다. 수평 속도와 수직 속도의 비율로 결정되며, 발이 지면을 떠나는 순간 신체가 실제로 어느 방향으로 나아가고 있는지와 도약 궤적의 성격을 함께 보여줍니다.

PERFORMETRICS MOTION ANALYSIS

비행 단계 분석 Flight Phase Analysis

측정일자: 2026.04.03

이름: 선생님

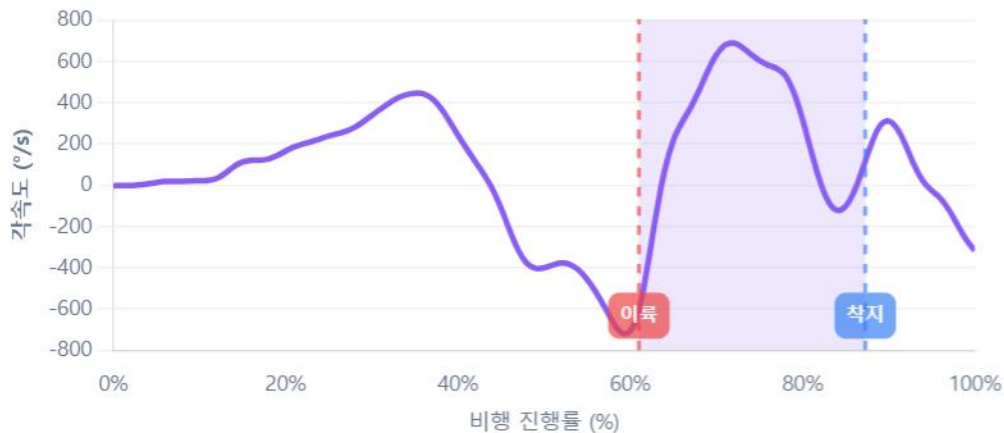
소속: 플렉스체대입시_종로프라임

비행 구간 엉덩이 굽힘 속도

Hip Angular Velocity

- 변인 설명** 비행 구간에서 하체를 얼마나 빠르게 끌어올리는지 확인 가능
- 의미** 다리를 빠르게 앞으로 당길수록 착지 발 뺄기 거리 확보에 유리
- 팁** 선이 위로 올라가면 굽히는 중, 아래로 내려가면 펴는 중

● 최고 각속도: 687.3°/s

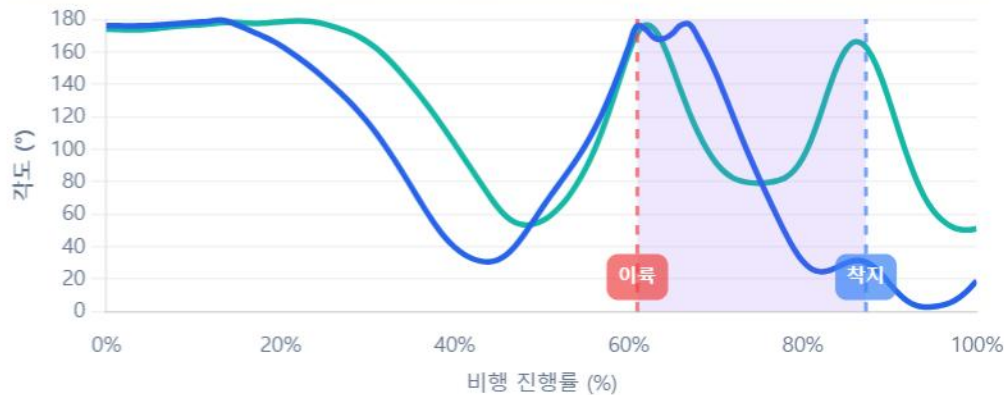


비행 거리 극대화를 위한 하체 폴딩

Lower-limb Flexion Angle

- 변인 설명** 이륙 후 비행 구간에서 하체 굽힘 각도 변화(엉덩이·무릎)
- 의미** 이륙은 "완전 신전", 비행은 "빠른 굴곡"의 조화가 기록을 좌우함
- 팁** 이륙 시점에서 각도가 180도에 가까울수록 지면을 잘 밀어낸 것이고, 착륙 전 비행 구간에서 엉덩이 각도가 0도에 가까우면 잘 접은 것

● 엉덩이 최대각: 177.1° ● 엉덩이 최소각: 24.6° ● 무릎 최소각: 79.2°



엉덩이 수직선에서 발 뒤꿈치 착지점까지의 수평 거리입니다. 이 거리가 멀수록 기록이 향상됩니다.

SUMMARY

단계별 핵심 지표

KEY INDICATORS BY PHASE ANALYSIS

PHASE 01

반동단계

↓ 무게중심 하강량	39.6 cm
무릎각도	54.9 °
백스윙각도	-83.0 °

PHASE 02

추진단계

잉덩이 각속도	716 °/s
팔스윙속도	1099 m/s
도약전환시간	0.27 s

PHASE 03

이륙단계

↑ 수직 속도	1.05 m/s
→ 수평 속도	5.53 m/s
이륙 각도	10.8 °

PHASE 04

비행단계

잉덩이 각속도	687 °/s
잉덩이 최고각도	177.1 °
잉덩이 최저각도	24.6 °

PHASE 05

착지단계

착지발 뻗기	72.0 cm
--------	---------

